

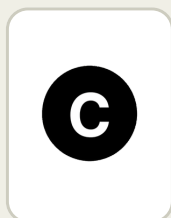
CONSTRUCTION MOLÉCULAIRE

SCIENTIFIQUE FOU

Reliez les atomes · tracez vos chaînes · explorez les zones



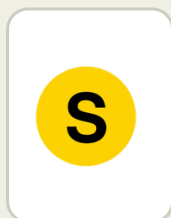
Hydrogène



Carbone



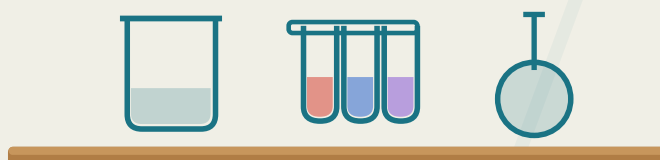
Oxygène



Sulfate



Joker



PROTOCOLE But du jeu



Vous incarnez un·e scientifique chargé·e d'explorer une structure moléculaire composée de différents atomes. Au fil des manches, vous construisez plusieurs **chaînes moléculaires** afin d'obtenir le score final le plus élevé.

À chaque manche, vous créez **une seule chaîne continue** en reliant des atomes. Pour marquer un maximum de points, développez votre chaîne dans une **zone principale** tout en **visitant plusieurs zones**. Les chaînes construites restent visibles et influencent les manches suivantes.

PROTOCOLE Le plateau



Le plateau représente une structure moléculaire sur une **grille**, divisée en plusieurs **zones distinctes**. Chaque atome possède un type : Hydrogène, Carbone, Oxygène ou Azote.

Les atomes se relient à leurs voisins **horizontalement, verticalement** ou en **diagonale**. Seuls les atomes réellement présents peuvent être atteints.

Les atomes sur fond coloré sont les atomes de départ attribués aux manches.

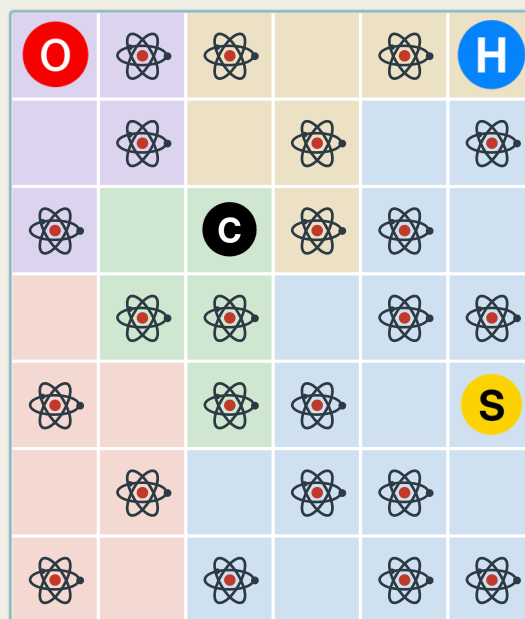


FIG. 1 — Atomes répartis en zones colorées

Avant de commencer, vous personnalisez le plateau :

- 1 Choisissez la **taille** du plateau.
- 2 Définissez le **nombre** et la **taille des zones**.
- 3 Sélectionnez les **types d'atomes** utilisés.
- 4 Placez les atomes sur le plateau.
- 5 Définissez le **nombre de manches** à jouer.
- 6 Choisissez un **atome de départ** pour chaque manche.

Chaque manche correspond à une expérience différente et permet de construire une nouvelle chaîne moléculaire.

Au début de chaque manche, une **pioche** est générée à partir des types d'atomes sélectionnés, plus un **Joker**. Pour chaque type — et pour le Joker — elle contient une carte **claire** et une carte **foncée**.



Claire et foncée ont le même effet : deux exemplaires. Toutes les cartes sont mélangées. Les cartes foncées servent de minuterie : dès qu'il n'en reste plus, la manche s'arrête.

Structure d'une partie



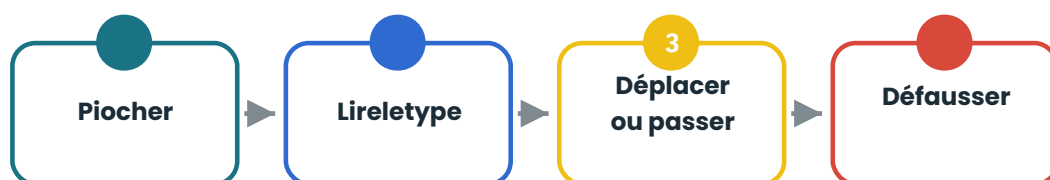
Une partie se compose de plusieurs manches. À chaque manche : une nouvelle chaîne est créée, partant de l'atome de départ prédéfini ; une fois la manche terminée, la chaîne devient **visible et permanente**.

Les chaînes des manches précédentes deviennent des contraintes pour les nouvelles chaînes.

Déroulement d'une manche



Chaque manche débute sur son **atome de départ** : c'est le premier élément de la chaîne. Ensuite, à chaque tour :



La carte piochée indique le **type d'atome** vers lequel vous pouvez vous déplacer. Vous choisissez un déplacement légal **ou** vous passez, puis la carte est défaussée.

Si aucun déplacement légal n'est possible, le tour est automatiquement passé et la carte défaussée.

Construction d'une chaîne



Chaque manche permet de construire **une seule chaîne continue**. À chaque déplacement, une **liaison chimique** est tracée entre l'atome de départ et l'atome d'arrivée.

La chaîne ne peut être prolongée qu'à partir de l'une de ses **deux extrémités**. Il est interdit de repartir d'un atome situé au milieu.

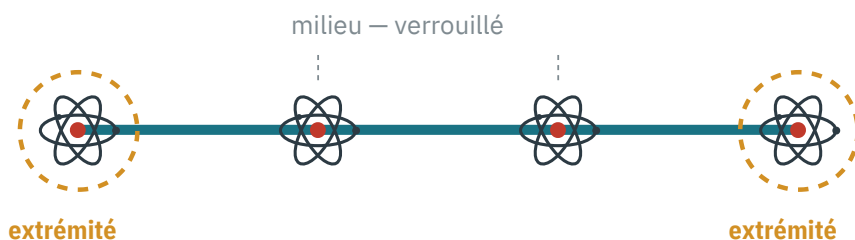
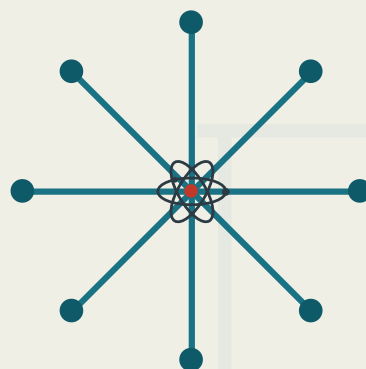


fig. — seules les deux extrémités sont prolongeables

Règles de déplacement



- ✓ L'atome d'arrivée correspond au **type de la carte** jouée.
- ✓ Il est **voisin direct** d'une des deux extrémités.
- ✓ Le déplacement est **horizontal, vertical ou diagonal**.
- ✓ Le nouvel atome est ajouté à l'extrémité choisie.
- ✓ Une **nouvelle liaison** est créée entre les deux atomes.

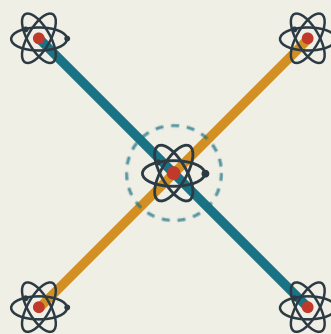


8 directions possibles

- ❌ Jamais vers un atome **déjà utilisé** dans cette chaîne.
- ❌ Jamais une **liaison déjà empruntée** dans cette chaîne.
- ❌ Aucune liaison ne peut **croiser** une liaison déjà tracée.

Une chaîne forme toujours un chemin continu, sans boucle ni croisement.

- ✓ Les anciennes chaînes restent **définitivement** sur le plateau.
- ✓ Un **atome** peut être réutilisé par une nouvelle chaîne.
- ✓ Une **liaison** ne peut jamais être réempruntée.
- ✓ Aucune nouvelle liaison ne croise une liaison existante.



Atome partagé · liaisons propres

Passer son tour

À tout moment vous pouvez passer : aucun déplacement n'est effectué, la carte est défaussée.

★ Règle du Joker

Le Joker autorise un déplacement vers **n'importe quel type** d'atome, mais respecte toutes les règles normales. **Il ne téléporte pas.**



Une manche se termine si :

- ✓ il ne reste plus aucune **carte foncée** dans la pioche ;

La chaîne est alors figée, son score calculé et ajouté au total ; elle devient une contrainte permanente.

Fin de la partie

La partie se termine lorsque toutes les manches prévues ont été jouées. Le **score final** est la somme des scores de toutes les chaînes construites.



Le score d'une chaîne combine la **zone principale** (le plus grand nombre d'atomes dans une même zone) et l'**exploration** (le nombre de zones différentes visitées).

atomes max dans une zone

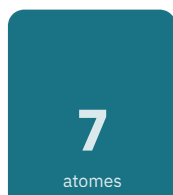
×

zones visitées

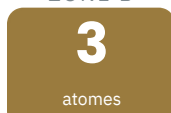
=

SCORE

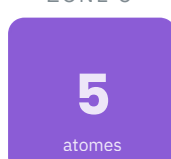
ZONE A



ZONE B



ZONE C



EXEMPLE

Une chaîne visite 3 zones : A=7, B=3, C=5 atomes. La zone la plus développée contient 7 atomes.

$$7 \times 3 = 21 \text{pts}$$

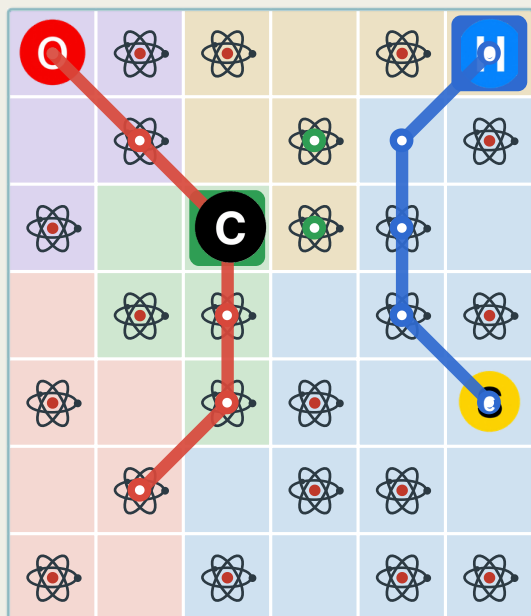


FIG. 2 — Trois chaînes tracées sur le plateau

Trois manches ont été jouées depuis trois atomes de départ. Chaque chaîne **partage des atomes** mais **jamais de liaison**.

Chaîne rouge $2 \times 4 = 8$

Chaîne verte $3 \times 2 = 6$

Chaîne bleue $3 \times 2 = 6$

TOTAL 20 pts

Score = atomes max dans une zone × nombre de zones visitées, additionné pour chaque chaîne.

FIN DE LA NOTICE · BONNE EXPÉRIENCE

CRÉDITS :

Anjolaoluwa Sadiq
Ethan Clément
Arsène Joigneau